代数2 IM 9–12 · 第5单元 A部分 · 增长和衰减

分数输入怎么理解?

增长和衰减

（分数输入 · 相等间隔 · 写方程）

01 增长

半小时翻倍

↓

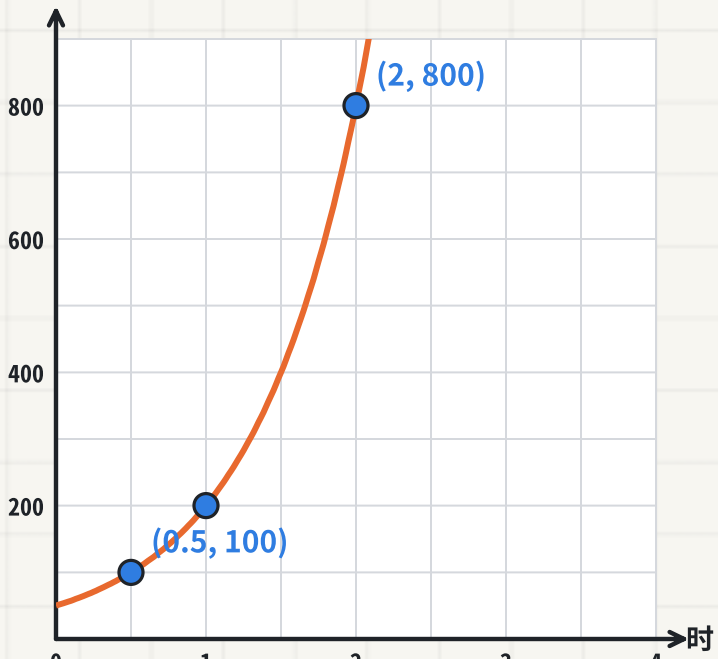
02 间隔

乘相同因子

↓

03 写方程

找 a 和 b



示例

细菌每半小时翻倍

$f(t) = 50 \cdot 4^t$

t = 0.5 时 100 个

分数输入有意义

示例

t	0	0.5	1	1.5	2
f(t)	50	100	200	400	800

每过 0.5 小时都乘 2

$f(t) = a \cdot b^t$

$f(0) = 50 \rightarrow a = 50$

$f(1) = 200 \rightarrow b = 4$

记一记

- **相等间隔** · 乘相同因子
- **分数输入** · 有意义
- **a 和 b** · 由两点求

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第5单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）